北京航空航天大学 2017-2018 学年春季学期

线性代数期末试题（B 卷）

说明：在本卷中，A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵，A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵，E 是单位矩阵，$|A|$ 表示方阵 A 的行列式，$r(A)$ 表示矩阵 A 的秩.

一、 单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.设行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=2$,则 $\begin{vmatrix} -a_{11} & 2a_{12} & -3a_{13} \\ -a_{21} & 2a_{22} & -3a_{23} \\ -a_{31} & 2a_{32} & -3a_{33} \end{vmatrix}=$(　　)

A.−12　　B.−6　　C.6　　D.12

2.设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$,则 A^* 中位于第 1 行第 2 列的元素是(　　)

A.−6　　B.−3　　C.3　　D.6

3.设 A 为 3 阶矩阵，且 $|A|=3$，则 $\left|(-A)^{-1}\right|=$(　　)

A. -3　　B. $-\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D.3

4.已知 4×3 矩阵 A 的列向量组线性无关，则 A^T 的秩等于(　　)

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

5.设 A 为 3 阶矩阵，$P=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,则用 P 左乘 A，相当于将 A (　　)

A.第 1 行的 2 倍加到第 2 行

B.第 1 列的 2 倍加到第 2 列

C.第 2 行的 2 倍加到第 1 行

D.第 2 列的 2 倍加到第 1 列

6.齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3 & =0 \\ -x_2+x_3-x_4 & =0 \end{cases}$ 的基础解系所含解向量的个数为(　　)

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

7.设 4 阶矩阵 A 的秩为 3，η_1，η_2 为非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的两个不同的解，c 为任意常数，则该方程

微信公众号：星空情报站

更多考试真题
请扫码获取



组的通解为(　　)

A. $\eta_1 + c\dfrac{\eta_1 - \eta_2}{2}$　　B. $\dfrac{\eta_1 - \eta_2}{2} + c\eta_1$　　C. $\eta_1 + c\dfrac{\eta_1 + \eta_2}{2}$　　D. $\dfrac{\eta_1 + \eta_2}{2} + c\eta_1$

8.设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，且$|5\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}|=0$，则 A 必有一个特征值为(　　)

A. $-\dfrac{5}{3}$　　B. $-\dfrac{3}{5}$　　C. $\dfrac{3}{5}$　　D. $\dfrac{5}{3}$

9.若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 相似，则 $\boldsymbol{A}^3$=(　　)

A.$\boldsymbol{E}$　　B.$\boldsymbol{D}$　　C.$\boldsymbol{A}$　　D.$-\boldsymbol{E}$

10.二次型 $f\ (x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+2x_2^2-x_3^2$ 是(　　)

A.正定的　　B.负定的　　C.半正定的　　D.不定的

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.行列式 $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 4 & 6\\ 4 & 16 & 36\end{vmatrix}$=_____.

12.设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2，矩阵 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，若矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{QAP}$，

则 $\boldsymbol{r(B)}$=_____.

13.设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -4\\ -1 & 4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}4 & 8\\ 1 & 2\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{AB}$=_____.

14.向量组 α_1=(1,1,1,1), α_2=(1,2,3,4), α_3=(0,1,2,3)的秩为_____.

15.设 η_1,η_2 是 5 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则 $\boldsymbol{r(A)}$=_____.

16.非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的增广矩阵经初等行变换化为 $\left(\begin{array}{cccc:c}1 & 0 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2\end{array}\right)$，

则方程组的通解是_____.

17.设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，若 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值分别为 1，2，3，则$|\boldsymbol{A}|$=_____.

18.设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，且$|\boldsymbol{A}|=6$，若 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值为 2，则 $\boldsymbol{A}^*$必有一个特征值为_____.

19.二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+3x_3^2$ 的正惯性指数为_____.

微信公众号：星空情报站

20.二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-2x_2^2-2x_3^2+4x_2x_3$ 经正交变换可化为标准形_____.

三、计算题（本大题共 6 小题，每小题 9 分，共 54 分）

21.计算行列式 $\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix}3&5&-1&2\\-4&5&3&-3\\1&2&0&1\\2&0&-3&4\end{vmatrix}$

22.设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-3&0\\2&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足关系式 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}$,求 $\boldsymbol{X}$.

23.设 α，β，γ_2，γ_3，γ_4 均为 4 维列向量，$\boldsymbol{A}$=（α，γ_2，γ_3，γ_4）和 $\boldsymbol{B}$=（β，γ_2，γ_3，γ_4）为 4 阶方阵.若行列式$|\boldsymbol{A}|=4$，$|\boldsymbol{B}|=1$，求行列式$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|$的值.

24.已知向量组 $\alpha_1=(1,2,-1,1)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(2,0,t,0)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(0,-4,5,-2)^{\mathrm{T}},\alpha_4=(3,-2,t+4,-1)^{\mathrm{T}}$（其中 t 为参数），求向量组的秩和一个极大无关组.

25.求线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+2x_3+x_4=3\\x_1+2x_2+x_3-x_4=2\\2x_1+x_2+5x_3+4x_4=7\end{cases}$ 的通解..

（要求用它的一个特解和导出组的基础解系表示）

26.已知向量 $\alpha_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，求向量 α_2，α_3,使 α_1，α_2，α_3 两两正交.

四、证明题（本题 6 分）

27.设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 实矩阵，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.证明：线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

微信公众号·星空情报站